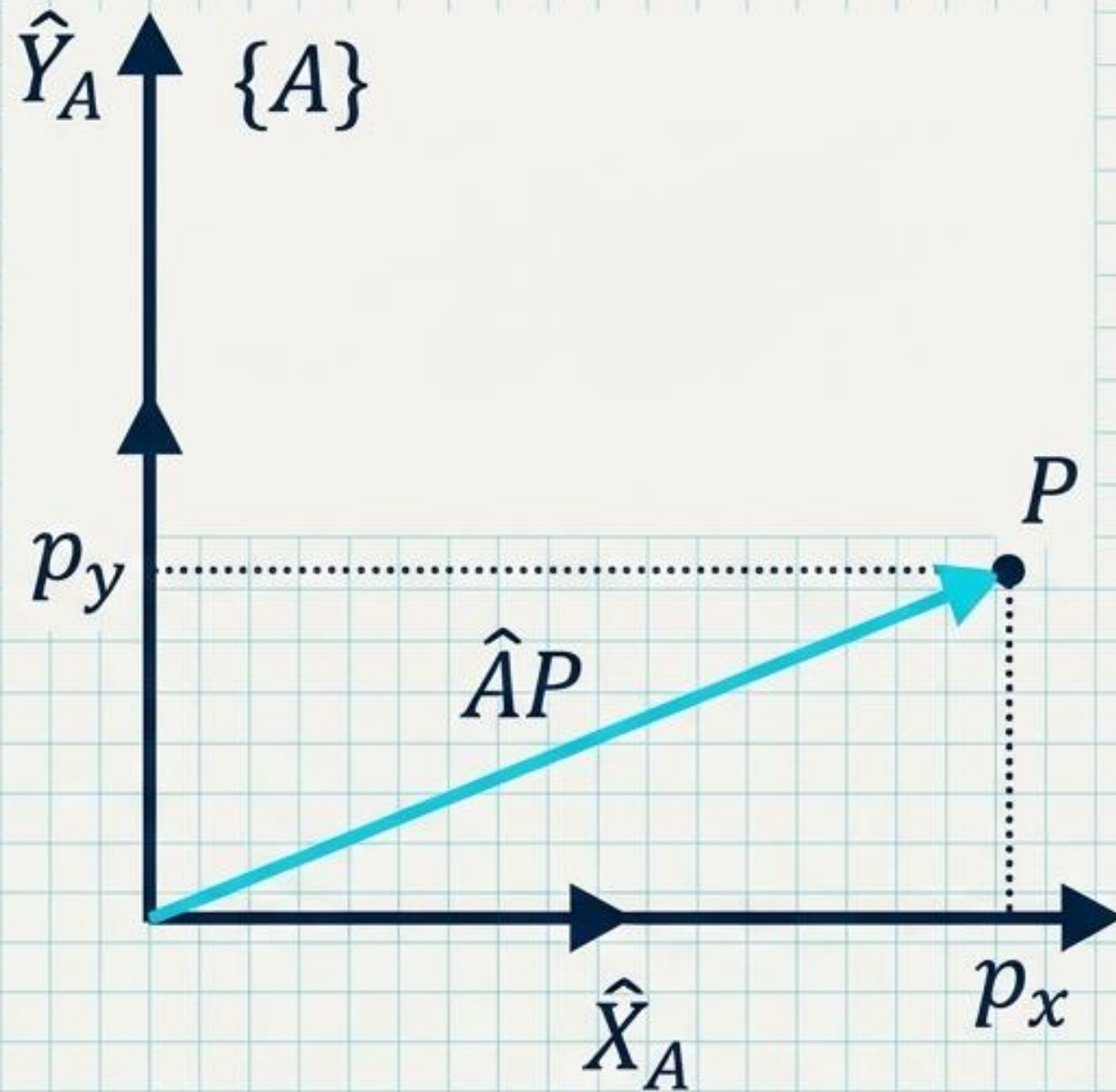


Cinemática de Manipuladores Robóticos

De las Matrices Homogéneas a la Convención Denavit-Hartenberg



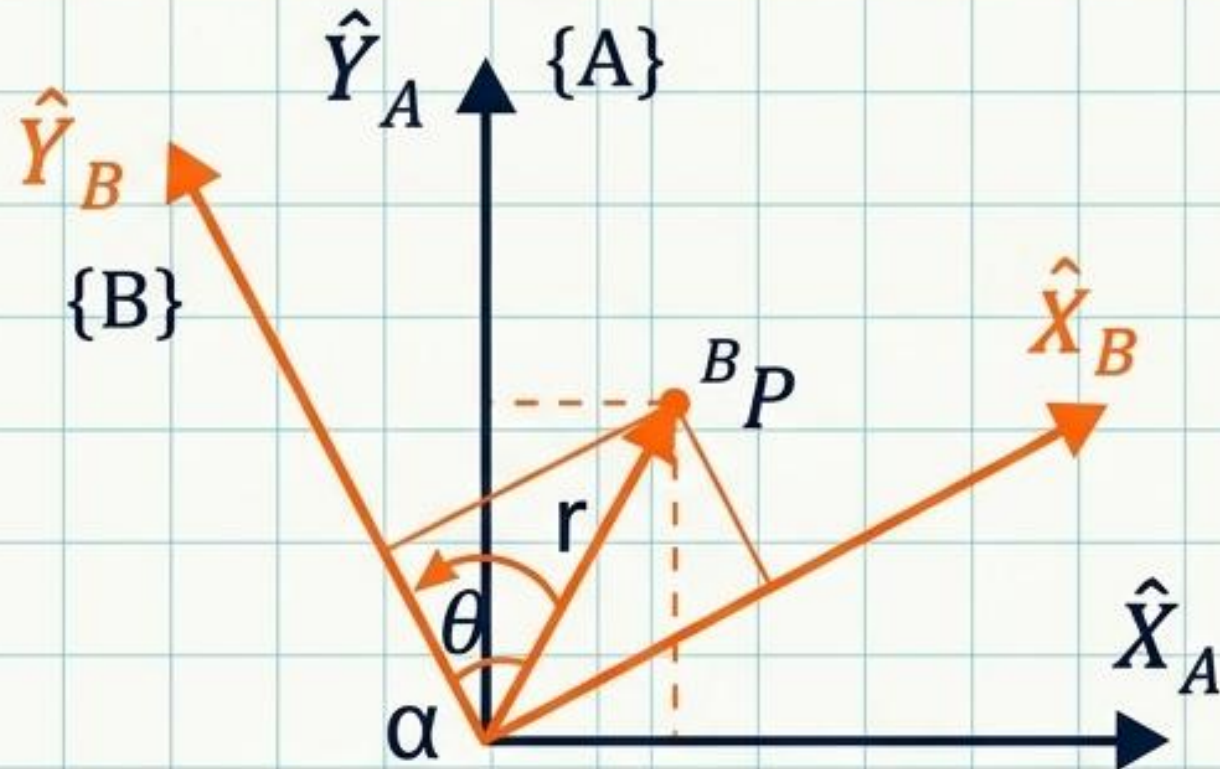
El Problema de la Posición y la Orientación

Para controlar un brazo robótico, el sistema debe conocer con precisión absoluta las coordenadas espaciales y la dirección de su actuador final.

Componentes del Espacio:

- **Sistema Fijo $\{A\}$:** El marco de referencia absoluto universal.
- **Vector de Posición:** Coordenadas espaciales (p_x, p_y).
- **Vectores Unitarios Directores:** Ejes que definen la dirección ortogonal.

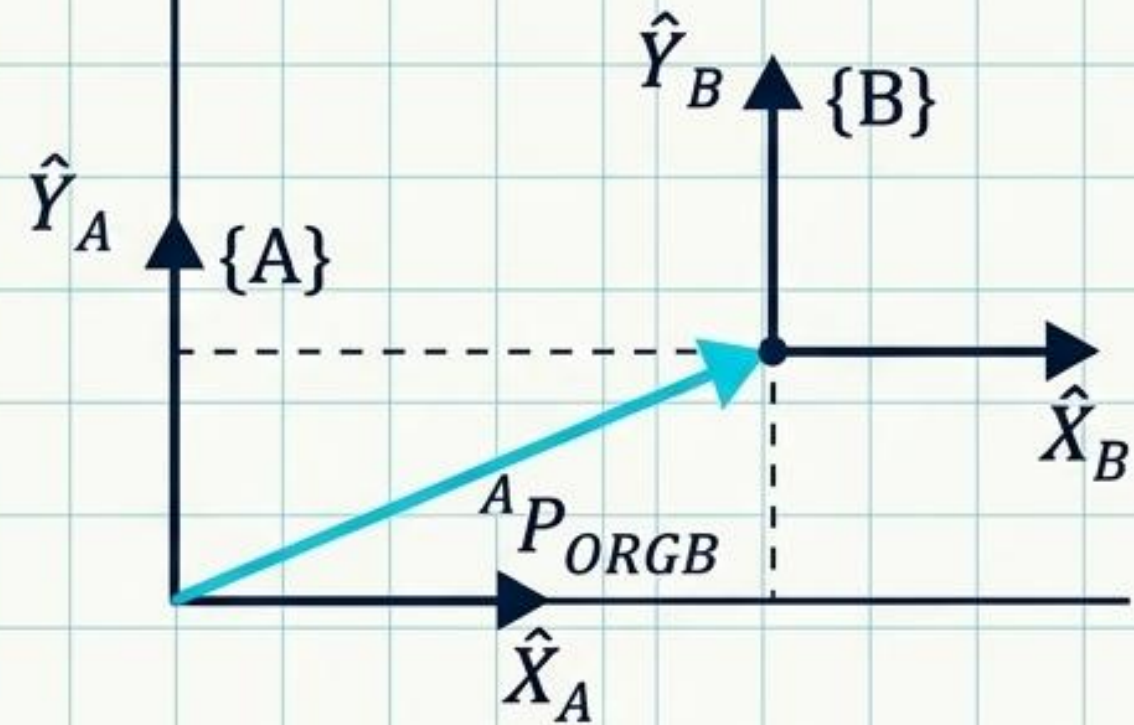
Rotación (Trigonometría)



Matriz de Rotación 3x3:

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación (Suma Lineal)

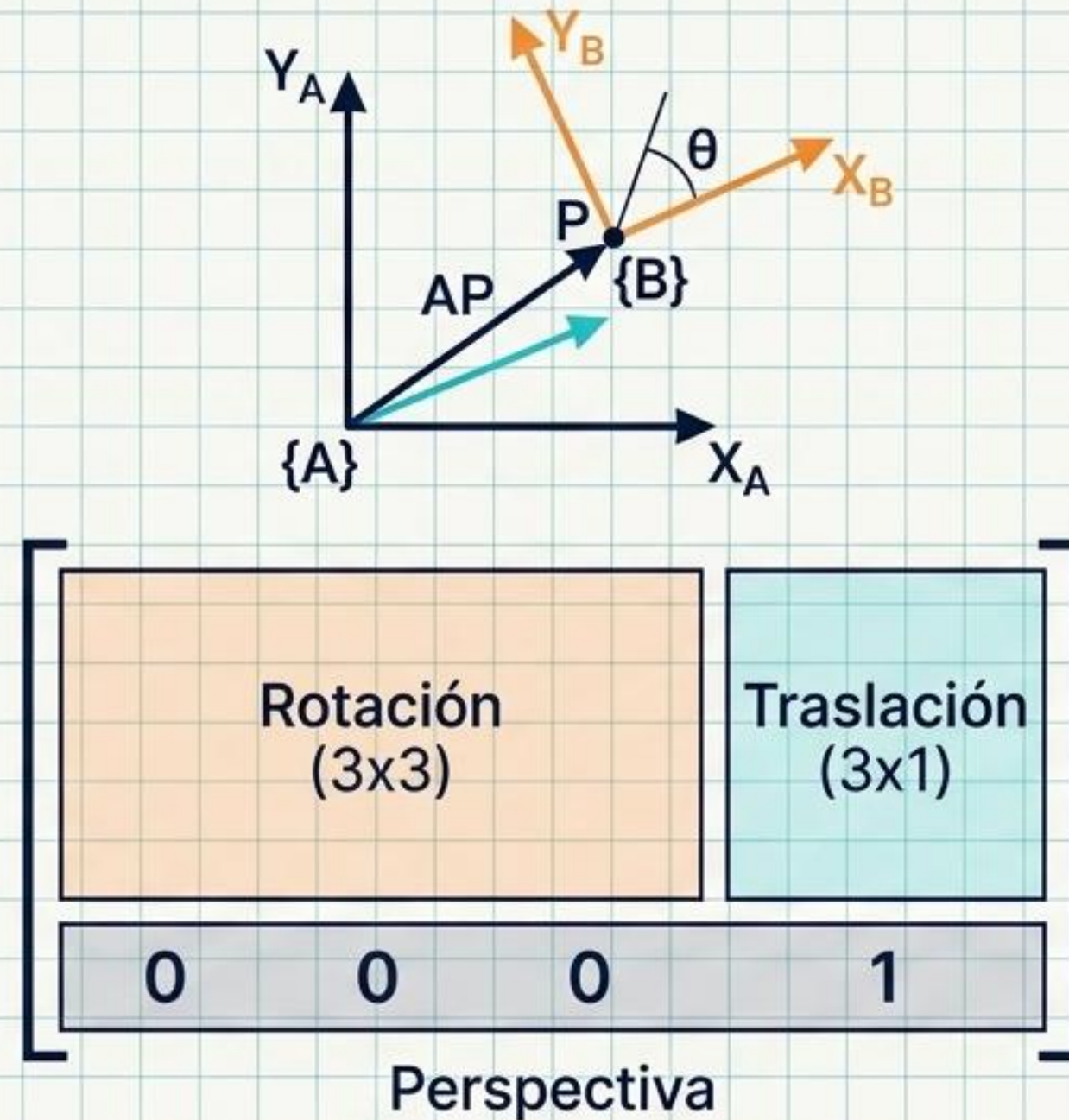


Ecuación de Suma Vectorial:

$$A_P = B_P + A_{P_ORG}$$

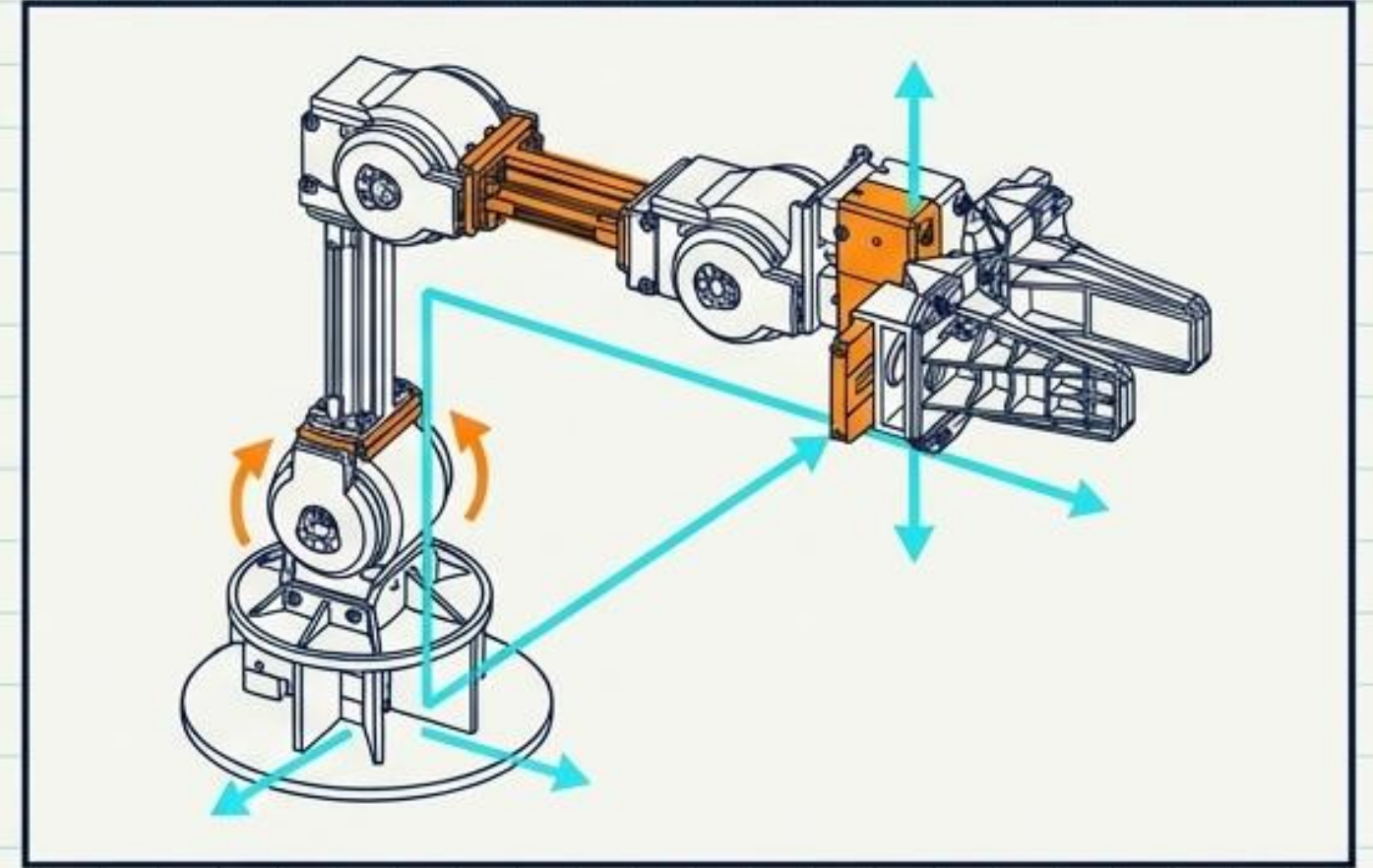
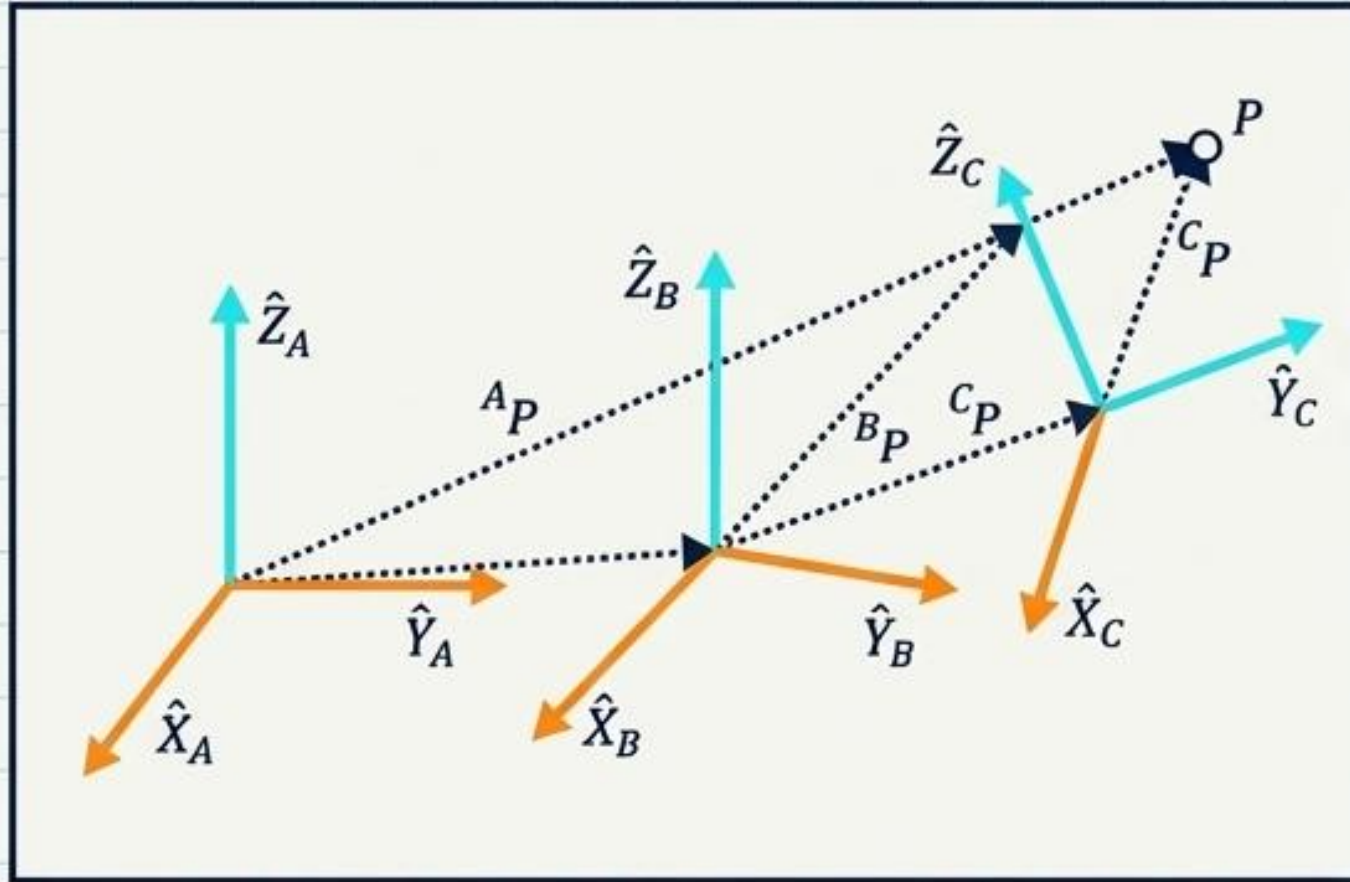
La Dicotomía Matemática: La rotación exige cálculo trigonométrico matricial, mientras que la traslación opera mediante una simple suma vectorial lineal. Operan bajo lógicas algebraicas distintas.

La Solución Unificada: Matriz de Transformación Homogénea



Insight: Esta estructura permite calcular rotaciones y traslaciones espaciales simultáneamente usando una única multiplicación matricial. Es el bloque base de la cinemática.

Cinemática Directa y Transformaciones Compuestas



Definición:

Definición: Uso de ecuaciones cinemáticas para calcular la posición exacta del efector final a partir de los valores de sus articulaciones.

Regla de la Cadena:

Regla de la Cadena: Las matrices se multiplican secuencialmente a lo largo del brazo ($C_{A_T} = B_{A_T} * C_{B_T}$).

El Problema de Escala:

El Problema de Escala: Asignar marcos cartesianos de manera arbitraria a un manipulador múltiple resulta en caos. La ingeniería exige un estándar.



El Paradigma Denavit-Hartenberg (DH)

La Matriz de Parámetros DH es la herramienta estandarizada que simplifica la definición topológica en el espacio 3D. Convierte la geometría física de eslabones y motores en datos matriciales estructurados, listos para procesamiento computacional.

Asignación de Ejes: Reglas Estructurales

1

Regla 1 (Eje Articular): Eje Z.

Si es rotacional, Z es el eje de giro.
Si es prismática, Z es el eje de desplazamiento.

2

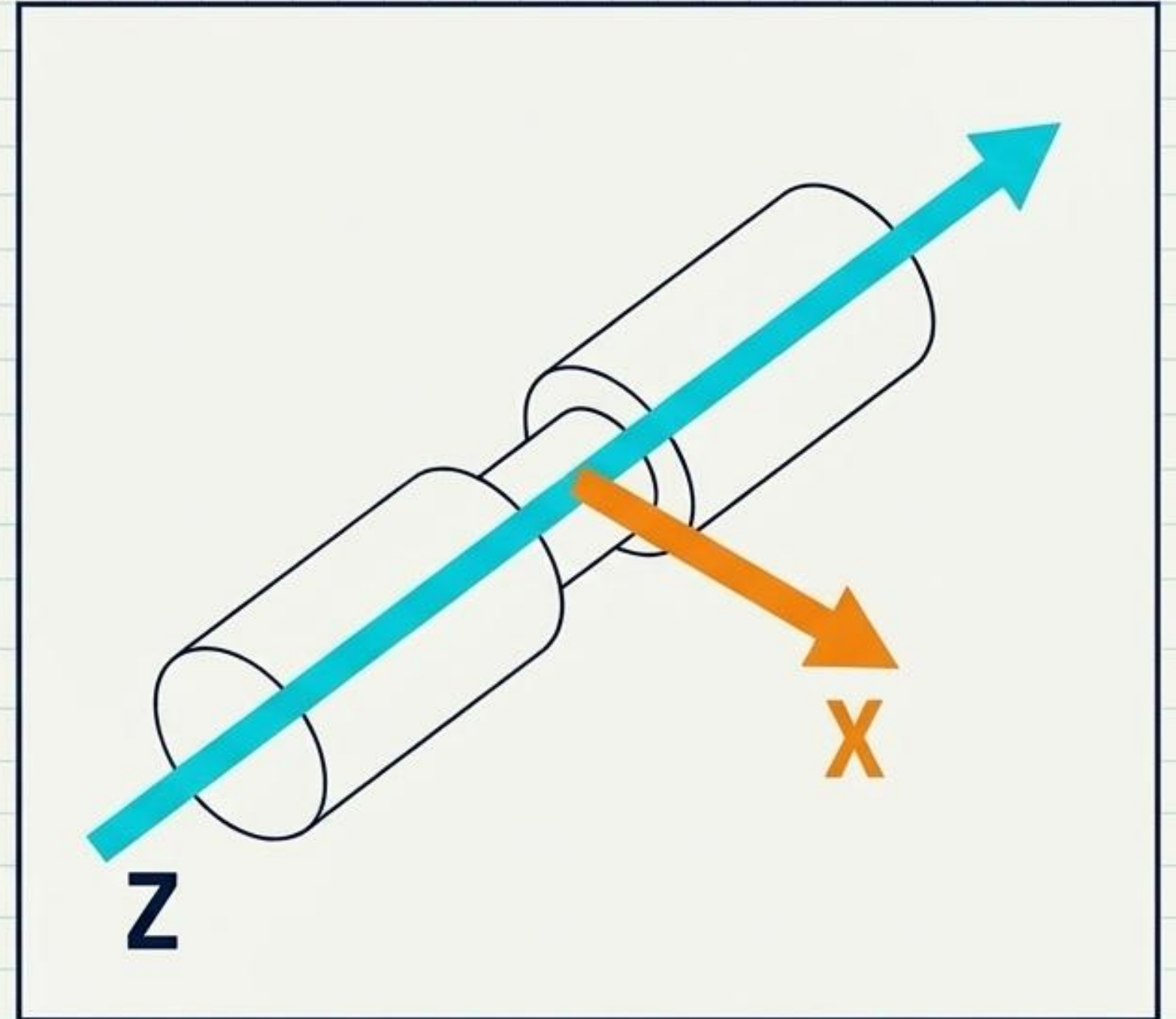
Regla 2 (Perpendicular Común): Eje X.

Siempre debe ser ortogonal tanto a Z_i como a Z_{i-1} , e intersectar a Z_{i-1} .

3

Regla 3 (Ortogonalidad): Eje Y.

Se define implícitamente cumpliendo la regla de la mano derecha.



El sistema '0' se ancla en la base, avanzando hasta el sistema 'n' en el efector final.

La Arquitectura DH: Los 4 Parámetros Geométricos

Traslación Física (Distancia)

Operaciones
sobre el
Eje X

a_{i-1} : Distancia desde Z_{i-1} hasta Z_i , medida sobre X_{i-1} .

Operaciones
sobre el
Eje Z

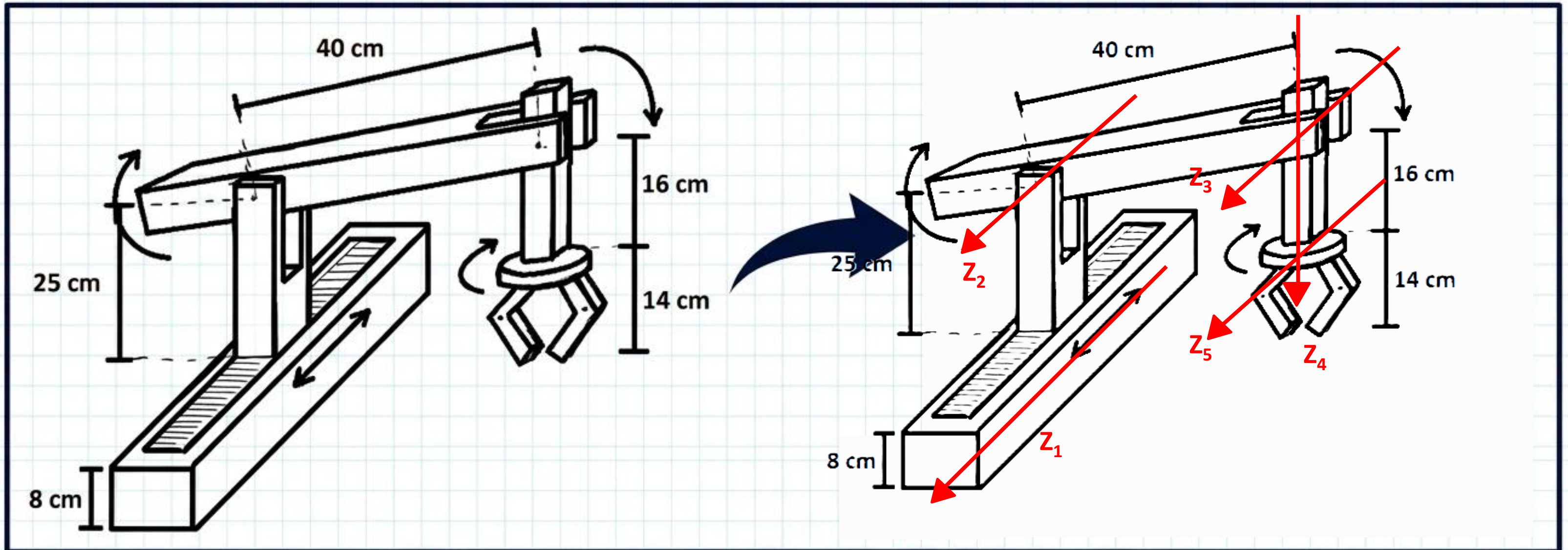
d_i : Distancia desde X_{i-1} hasta X_i , medida sobre Z_i .
(Variable en articulaciones prismáticas).

Rotación Angular (Grados)

α_{i-1} : Ángulo desde Z_{i-1} hasta Z_i , medido sobre X_{i-1} .

θ_i : Ángulo desde X_{i-1} hasta X_i , medido sobre Z_i .
(Variable en articulaciones rotacionales).

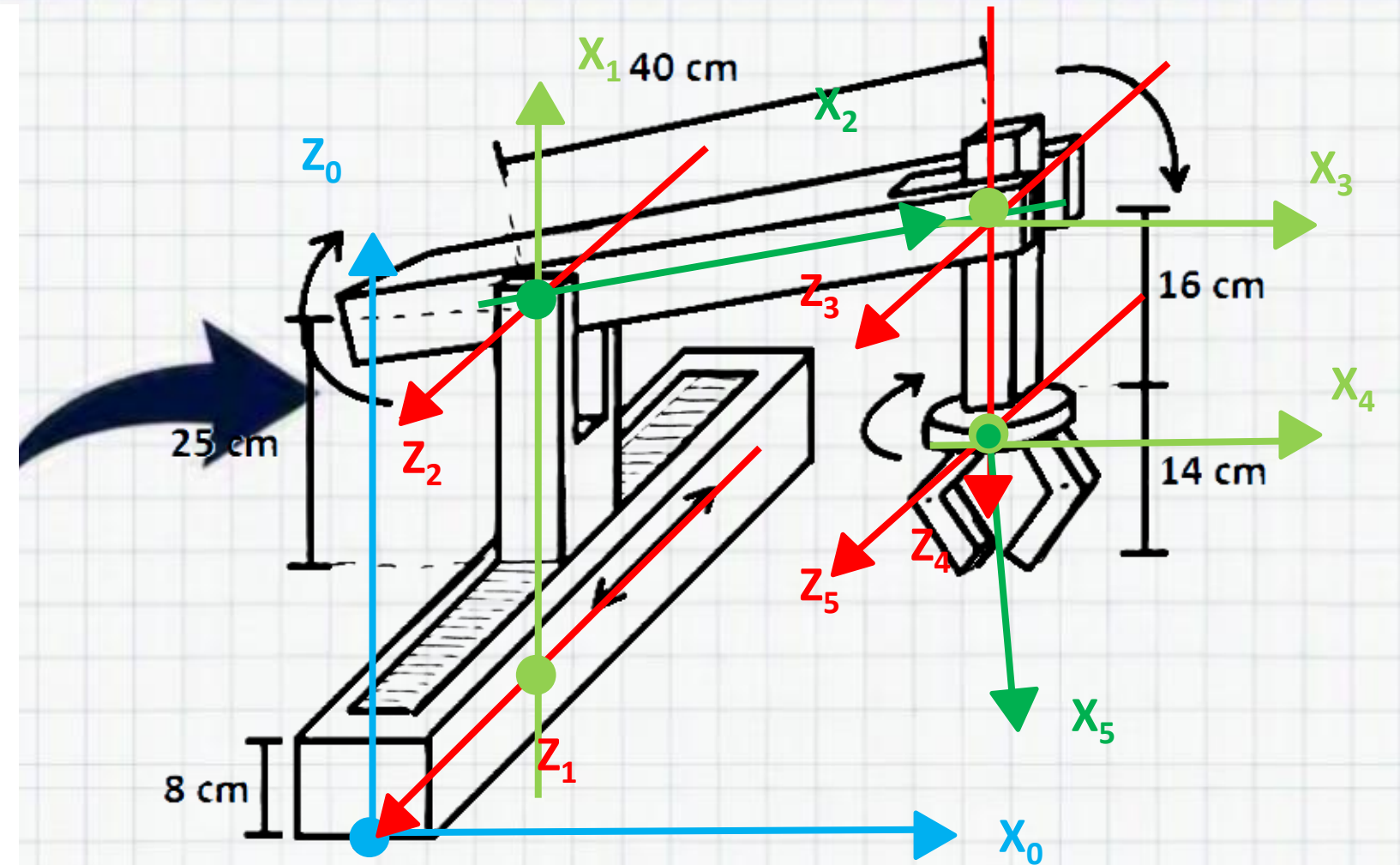
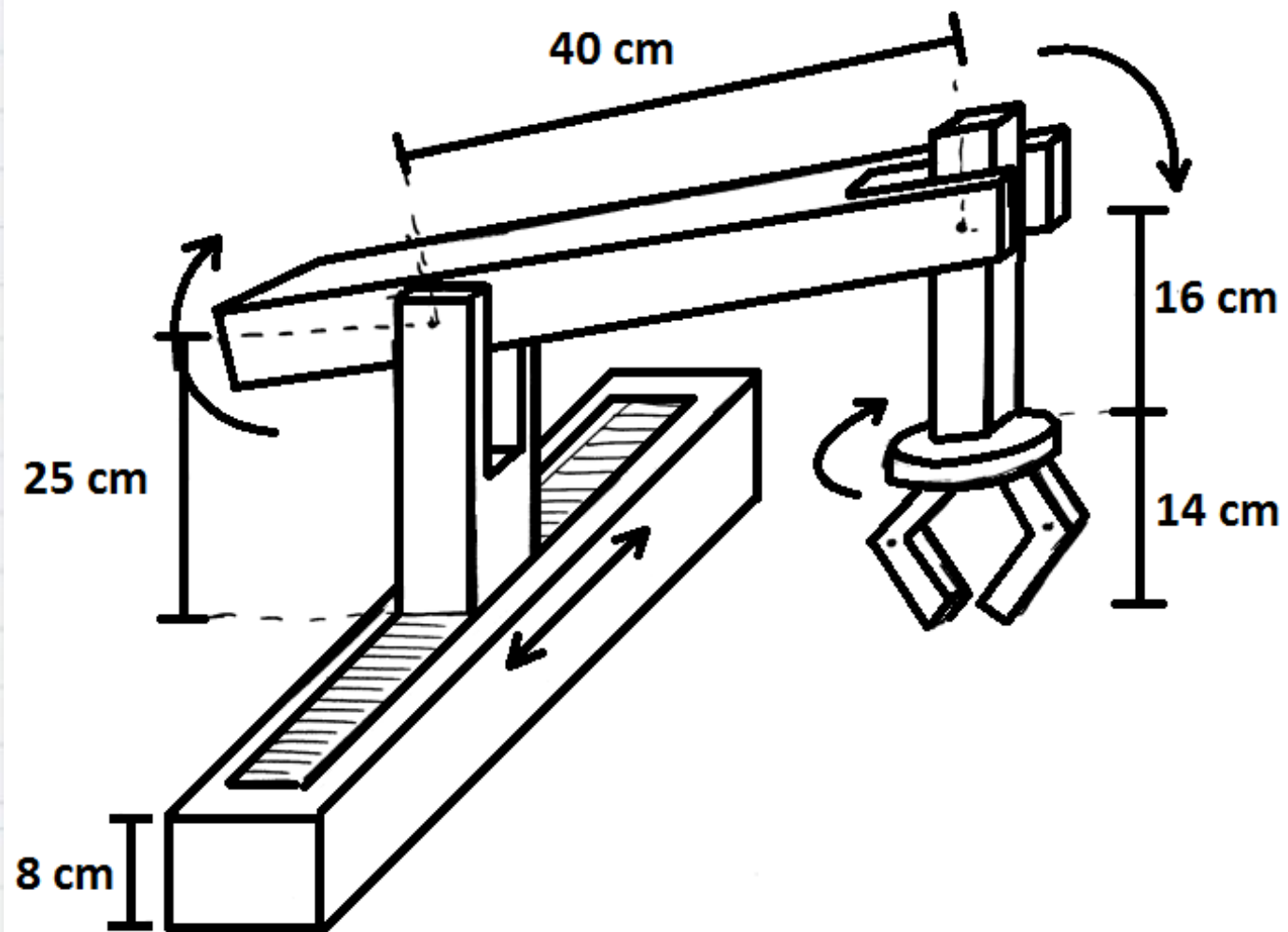
Paso 1: Mapeo de Ejes Articulares (Vector Z)



Instrucción: Numerar las articulaciones desde la base (0) hasta la pinza (n). Trazar el eje Z a través de cada punto de actuación.

Detalle: La articulación base de este modelo ejecuta desplazamiento prismático.

Paso 2: Perpendiculares Comunes (Vector X)



Instrucción: Trazar las perpendiculares comunes entre los ejes Z sucesivos.

Regla de Signo: La dirección positiva del eje X es de libre elección, pero esta decisión definirá el signo de las variables articulares en el código de control.

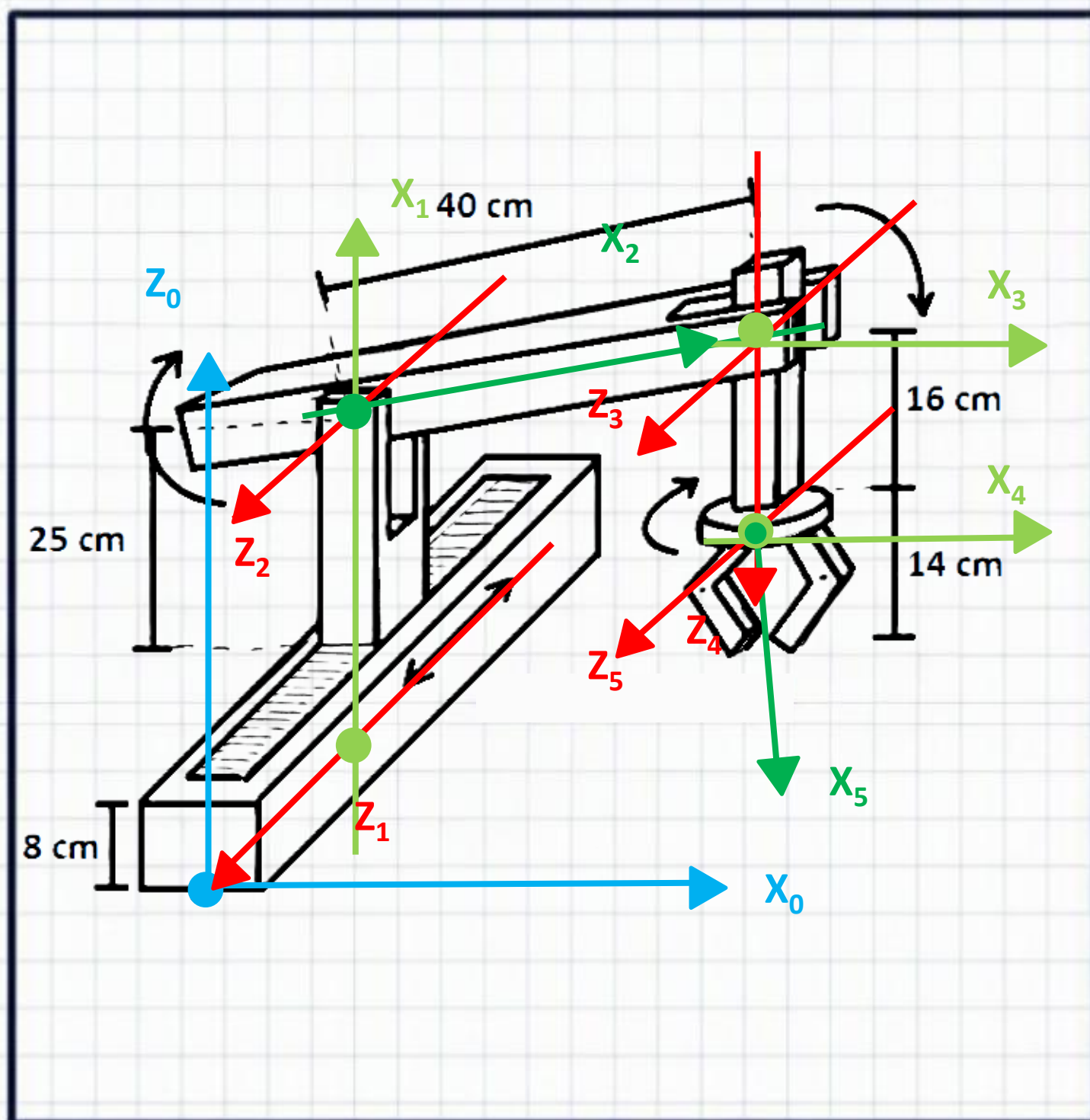
Arquitectura de la Matriz DH (Modelo Hemero)

i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i	σ_i

Estructura de la Tabla: Las cuatro columnas geométricas estándar (α_{i-1} , a_{i-1} , θ_i , d_i) tabulan las distancias y ángulos constantes o variables de la topología.

Callout Técnico: La inserción de σ_i es un indicador lógico de estado para el software computacional (Hemero Toolbox para Matlab). $\sigma_i = 0$ designa articulación rotacional. Cualquier otro valor designa articulación prismática.

Matriz DH: Caso de Estudio (Manipulador 5-GDL)



i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i	σ_i
1	$\pi/2$	0	$\pi/2$	d_1	1
2	0	0.33	θ_2	0	0
3	0	0.4	θ_3	0	0
4	$\pi/2$	0	θ_4	0.16	0
5	$-\pi/2$	0	θ_5	0	0

Nota analítica: La Fila 1 posee $\sigma_1 = 1$, indicando que su movimiento ocurre en el vector de traslación d_1 .

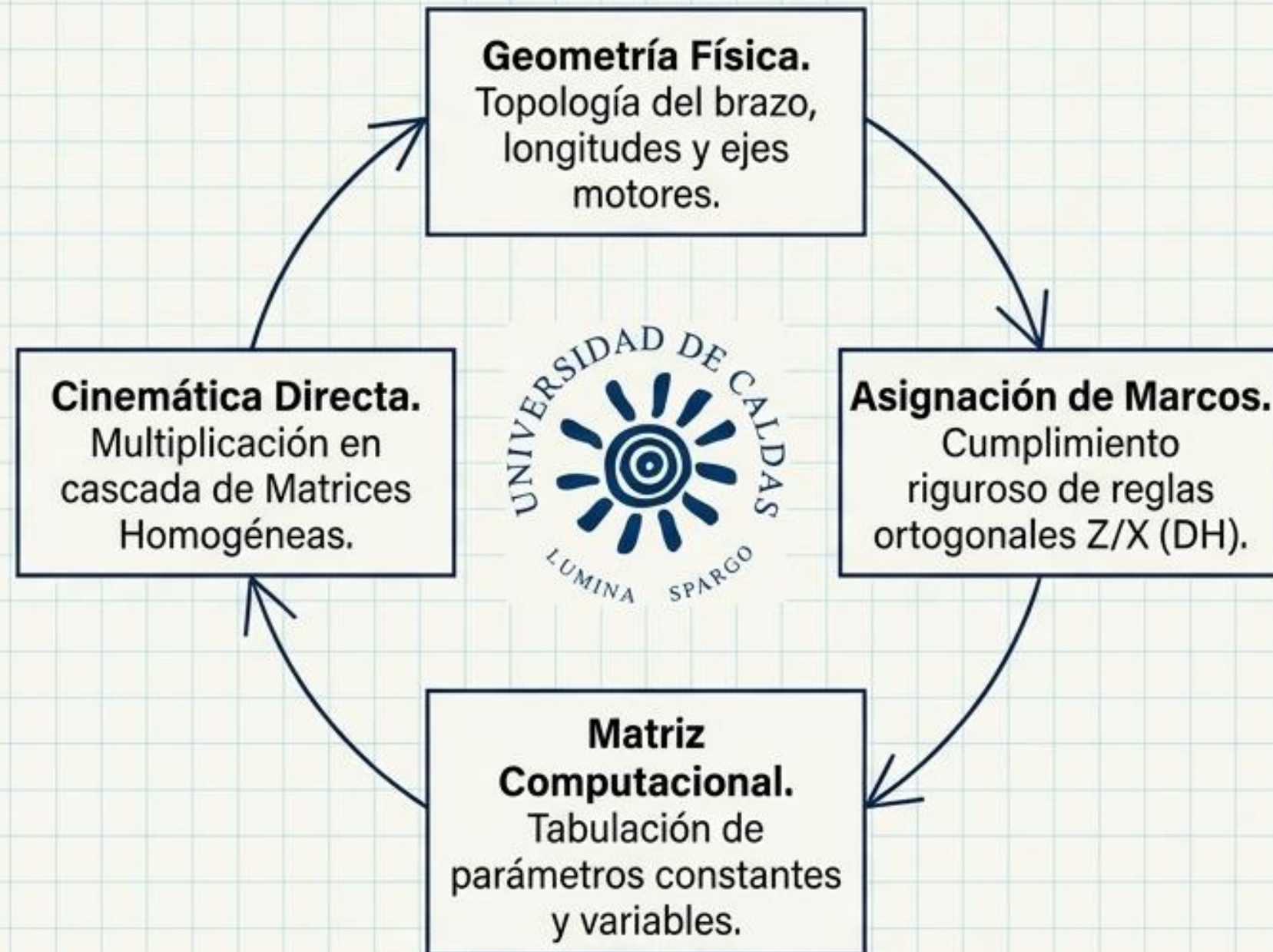
Interpretación Matricial: De Geometría a Transformación Homogénea

$${}^{i-1}_iT = T_x * T_z$$

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Insight: Cada fila de la tabla DH genera automáticamente una Matriz de Transformación Homogénea 4x4, compilando el cálculo geométrico en una operación automatizada.

El Ciclo de la Cinemática Robótica



El método de Denavit-Hartenberg transforma el caos topológico tridimensional en un modelo de datos puro, escalable y programable.